



Licenciatura Engenharia Informática e Multimédia
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Ano letivo 2022/2023

Tecnologia de Informação

Trabalho Prático 3

Java e Linha de comandos do Windows

Turma: 11D

Nome: Fábio Pestana

Número: 50756

Nome: Robert Sbircea

Número: 50732

Professor: João Ventura

Data: 26 de Dezembro 2022

Objetivo:

Este trabalho serve para os alunos demonstrarem o seu domínio em Java, através do desenvolvimento de programas com utilização de métodos e métodos recursivos, e o seu domínio em Linha de comandos do Windows.

Programas com utilização de métodos

Ex 1:

```
import java.util.Scanner;

public class TP3_01_SomaDigitos {
    1 usage
    public static int somaDigitos (int n){
        int soma = 0, comp = 0, i, initial_value;
        initial_value = n;
        while (n != 0){           //cálculo realizado para o comprimento do número inserido;
            n = n/10;
            comp = comp + 1;
        }

        for (i = 0; i<comp; i++){
            soma = soma + initial_value%10;           //cálculo para a soma dos dígitos do número inserido;
            initial_value = initial_value/10;
        }
        return soma;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int num, soma_d = 0;
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("");
        System.out.print("Introduza um valor para calcular a soma dos seus dígitos: ");
        num = scanner.nextInt();
        soma_d = somaDigitos(num);
        System.out.println("Soma dos dígitos de " + num + ": " + soma_d);
    }
}
```

```
Introduza um valor para calcular a soma dos seus dígitos: 12345
Soma dos dígitos de 12345: 15
```

Ex 2:

```
public class TP3_02_Arrays
{
    1 usage
    public static int max (int[]array)
    {
        int max=Integer.MIN_VALUE;
        for (int i=0;i< array.length;i++)
        {
            if(max<array[i])
            {
                max=array[i];
            }
        }
        return max;
    }

    1 usage
    public static int min (int[]array)
    {
        int min=Integer.MAX_VALUE;
        for (int i=0;i< array.length;i++)
        {
            if (min>array[i])
            {
                min=array[i];
            }
        }
        return min;
    }

    public static int sum (int[]array)
    {
        int soma_array=0;
        for (int i=0;i< array.length;i++)
        {
            soma_array=soma_array +array[i];
        }
        return soma_array;
    }

    1 usage
    public static double avg(int[]array)
    {
        double soma_lista=sum(array);
        double media = soma_lista/ array.length;
        return media;
    }

    public static void main(String[] args)
    {
        int[]lista={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 321,-55,40};
        System.out.println("O numero Max da lista: " + max(lista));
        System.out.println("O numero min da lista: " + min(lista));
        System.out.println("A soma dos numeros da lista: " + sum(lista));
        System.out.println("A media da lista: " + avg(lista));
    }
}
```

```
O numero Max da lista: 321
O numero min da lista: -55
A soma dos numeros da lista: 361
A media da lista: 27.76923076923077
```

Ex 3:

```
import java.util.Scanner;

public class TP3_03_EscreveDigitos {

    1 usage
    public static String getDigitoEmString(int digito){
        String digito_str = "";
        if (digito == 1){
            digito_str = "um";
        } else if(digito == 2){
            digito_str = "dois";
        } else if(digito == 3){
            digito_str = "três";
        } else if (digito == 4){
            digito_str = "quatro";
        } else if (digito == 5) {
            digito_str = "cinco";
        } else if (digito == 6) {
            digito_str = "seis";
        } else if (digito == 7) {
            digito_str = "sete";
        } else if (digito == 8) {
            digito_str = "oito";
        } else if (digito == 9) {
            digito_str = "nove";
        } else if (digito == 0) {
            digito_str = "zero";
        }
        return digito_str;
    }
}

public static int getDigito(int n, int i){
    int digito = 0;
    for (int j=0; j<i+1; j++) {
        digito=n%10;
        n=n/10;
    }
    return digito;
}

    1 usage
    public static int getNumDigitos(int n){
        int num_digitos = 0;
        while (n != 0){
            n = n/10;
            num_digitos++;
        }
        return num_digitos;
    }

    1 usage
    public static String mostraDigitos(int n){
        String digito = "";
        for(int i = 0; i<getNumDigitos(n); i++){
            digito = getDigitoEmString(getDigito(n, i)) + "\n" + digito;
        }
        return digito;
    }
}
```

```

    public static void main(String[] args) {
        int numero;
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("");
        System.out.print("Introduza um valor para colocar a leitura dos seus dígitos por extenso: ");
        numero = scanner.nextInt();
        System.out.println("");
        System.out.println(mostraDigitos(numero));
    }
}

```

Introduza um valor para colocar a leitura dos seus dígitos por extenso: 12345

um
dois
três
quatro
cinco

Ex 4:

```

import java.util.Scanner;

public class TP3_04_Password
{
    1 usage
    public static boolean isLetter (char ch)
    {
        if((ch>=65 && ch<=90) || (ch>=97 && ch<=122))
        {
            return true;
        }else
        {
            return false;
        }
    }

    1 usage
    public static boolean isDigit (char ch)
    {
        if(ch>=48 && ch<=57)
        {
            return true;
        } else
        {
            return false;
        }
    }
}

```

```

public static boolean isValid (String password) //2 numeros 3 letras ----> 10 no total (min)
{
    int cont_letras = 0;
    int cont_digitos = 0;
    for (int i=0; i<password.length(); i++)
    {
        if (isLetter(password.charAt(i))==true)
        {
            cont_letras = cont_letras + 1;
        }
        if (isDigit(password.charAt(i))==true)
        {
            cont_digitos = cont_digitos + 1;
        }
    }
    if (cont_letras >=3 && cont_digitos >=2 && password.length()>=10)
    {
        return true;
    } else
    {
        return false;
    }
}

```

```

public static void main(String[] args)
{
    Scanner scanner= new Scanner(System.in);
    System.out.print("Insira uma password:");
    String password= scanner.next();
    if (isValid(password)==true)
    {
        System.out.println("Password válida");
    }else
    {
        System.out.println("Password inválida");
    }
}
}

```

```

Insira uma password:Fabio_A50756
Password válida

```

```

Insira uma password:fabio2022
Password inválida

```

Ex 5:

```
import java.util.Scanner;
public class TP3_05_Silabas {

    3 usages
    public static boolean isVogal (char ch){
        if(ch == 'a' || ch == 'e' || ch == 'i' || ch == 'o' || ch == 'u'){
            return true;
        } else{
            return false;
        }
    }

    2 usages
    public static int countVogais (String str){
        int num_vog = 0;
        for (int i = 0; i<str.length()-1; i++){
            if(isVogal(str.charAt(i)) == true){
                num_vog++;
            }
        }
        return num_vog;
    }

    2 usages
    public static int countParesVogais (String str){
        int num_par = 0;
        for (int i = 0; i<str.length()-1; i++){
            if((isVogal(str.charAt(i)) == true) && (isVogal(str.charAt(i+1)) == true)){
                num_par++;
            }
        }
        return num_par;
    }

    public static int silabas(String str){
        int num_silabas;
        if(countParesVogais(str)==0)
        {
            num_silabas = countVogais(str);
            return num_silabas;
        } else
        {
            num_silabas = countVogais(str) - countParesVogais(str);
            return num_silabas + 1;
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        String palavra;
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("");
        System.out.print("Introduza a palavra para calcular o seu número de sílabas: ");
        palavra = scanner.next();
        System.out.println("A palavra " + palavra + " tem " + silabas(palavra) + " sílabas.");
    }
}
```

Introduza a palavra para calcular o seu número de sílabas: *Natal*
A palavra Natal tem 2 sílabas.

Introduza a palavra para calcular o seu número de sílabas: *biblioteca*
A palavra biblioteca tem 4 sílabas.

Programas com utilização de métodos recursivos

Ex 6:

```
import java.util.Scanner;

public class TP3_06_Palindromo
{
    2 usages
    public static boolean palindromo(String str)
    {
        boolean validade;
        str = str.toLowerCase();
        char letra_i = str.charAt(0);
        char letra_f = str.charAt(str.length()-1);
        String newstr;
        if (letra_i==letra_f)
        {
            validade = true;
        }else
        {
            validade = false;
        }
        if (str.length()>2)
        {
            newstr= str.substring(1,str.length()-1);
        }else
        {
            return validade;
        }
        validade = validade && palindromo(newstr);
        return validade;
    }
}
```

```
public static void main(String[] args)
{
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Insira uma palavra:");
    String word = scanner.next();
    if (palindromo(word)==true)
    {
        System.out.println(word + " é um palindromo!");
    } else
    {
        System.out.println(word + " não é um palindromo!");
    }
}
}
```

```
Insira uma palavra: reviver  
reviver é um palindromo!
```

```
Insira uma palavra: Java  
Java não é um palindromo!
```

Ex 7:

```
import java.util.Arrays;  
import java.util.Scanner;  
  
public class TP3_07_MaioresQue {  
  
    3 usages  
    public static int maioresQue(int[] array, int val){  
        int contador;  
        if(array.length == 0){  
            return 0;  
        } else {  
            if (array[0]>val){  
                contador = 1;  
                array = Arrays.copyOfRange(array, from: 1, array.length);  
                return contador + maioresQue(array, val);  
            } else {  
                contador = 0;  
                array = Arrays.copyOfRange(array, from: 1, array.length);  
                return contador + maioresQue(array, val);  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
    int valor;  
    int[] vetor = new int[]{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};  
    System.out.println("");  
    System.out.print("Introduza um valor: ");  
    valor = scanner.nextInt();  
    System.out.println("Para o vetor {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} existem " + maioresQue(vetor, valor) + " valores maiores do que " + valor + ".");  
}
```

```
Introduza um valor: 7  
Para o vetor {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} existem 3 valores maiores do que 7.
```

Ex 8:

```
import java.util.Scanner;

public class TP3_08_RemoveEspacosConsecutivos
{
    3 usages
    public static String removeEspacosConsecutivos (String str)
    {
        String str_no_ex_spaces = "";
        String aux;
        char space = ' ';
        if(str.length()==0)
        {
            return str_no_ex_spaces;
        }
        if (str.charAt(0)== space && str.charAt(1)== space)
        {
            aux = str.substring( beginIndex: 1);
            str_no_ex_spaces = str_no_ex_spaces + removeEspacosConsecutivos(aux);
        } else {
            aux = str.substring( beginIndex: 1);
            str_no_ex_spaces = str_no_ex_spaces + str.charAt(0)+ removeEspacosConsecutivos(aux);
        }
        return str_no_ex_spaces;
    }
    public static void main(String[] args)
    {
        System.out.print("Insira uma frase:");
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        String word = scanner.nextLine();
        System.out.println("Palavra/frase sem espaços a mais--->" + removeEspacosConsecutivos(word));
    }
}
```

```
Insira uma frase:Hello      World      (°_°)
Palavra/frase sem espaços a mais--->Hello World (°_°)
```

Ex 9:

```
import java.util.Scanner;

public class TP3_09_SilabasRecursivas {
    4 usages
    public static boolean isVogal(char ch){
        if(ch == 'a' || ch == 'e' || ch == 'i' || ch == 'o' || ch == 'u'){
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    public static int silabas(String str)
    {
        int contador;
        if (str.length() == 0)
        {
            contador = 0;
            return contador;
        }
        else if (str.length() == 1 && (isVogal(str.charAt(0)))) // ==true
        {
            contador = 1;
            return contador;
        }
        else if ((isVogal(str.charAt(0))) && (isVogal(str.charAt(1)))) // ==true
        {
            contador = 1;
            return contador + silabas(str.substring(beginIndex: 2));
        }
        else if ((isVogal(str.charAt(0)))) // ==true
        {
            contador = 1;
            return contador + silabas(str.substring(beginIndex: 1));
        }
        else
        {
            return silabas(str.substring(beginIndex: 1));
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        String palavra, palavra_aux;
        int num_silabas;
        System.out.println("");
        System.out.print("Introduza uma palavra para calcular o número de silabas: ");
        palavra = scanner.next();
        palavra_aux = palavra.toLowerCase();
        num_silabas = silabas(palavra_aux);
        System.out.println("A palavra " + palavra + " tem " + num_silabas + " silabas.");
    }
}
```

Introduza uma palavra para calcular o número de sílabas: *biblioteca*
A palavra biblioteca tem 4 sílabas.

Introduza uma palavra para calcular o número de sílabas: *Joao*
A palavra Joao tem 2 sílabas.

Ex 10:

```
import java.util.Scanner;

public class TP3_10_Normalizar
{
    3 usages
    public static String normalizar(String str)
    {
        String aux;
        String final_str="";
        char space = ' ';
        if (str.length()==0)
        {
            return final_str;
        }
        if (str.charAt(0) == space)
        {
            int l = str.charAt(1);
            l = l-32;
            char L = (char) l;
            aux = str.substring( beginIndex: 2);
            final_str = final_str + str.charAt(0) + L + normalizar(aux);
            return final_str;
        }else
        {
            aux=str.substring( beginIndex: 1);
            final_str = final_str + str.charAt(0) + normalizar(aux);
            return final_str;
        }
    }
}
```

```

public static String removeEspacosConsecutivos (String str) {
    String str_no_ex_spaces = "";
    String aux;
    char space = ' ';
    if (str.length() == 0) {
        return str_no_ex_spaces;
    }
    if (str.charAt(0) == space && str.charAt(1) == space) {
        aux = str.substring( beginIndex: 1);
        str_no_ex_spaces = str_no_ex_spaces + removeEspacosConsecutivos(aux);
    } else {
        aux = str.substring( beginIndex: 1);
        str_no_ex_spaces = str_no_ex_spaces + str.charAt(0) + removeEspacosConsecutivos(aux);
    }
    return str_no_ex_spaces;
}

public static void main(String[] args)
{
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println(" Insira uma string para normalizar: ");
    String phrase = scanner.nextLine();
    phrase=removeEspacosConsecutivos(phrase);
    phrase= ' ' + phrase.toLowerCase();
    System.out.println(normalizar(phrase));
}
}

```

```

Insira uma string para normalizar: cristiano          ronaldo
Cristiano Ronaldo

```

Linha de comandos

Ex 11:

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.963]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\fabio>cd C:\

C:\>md TP3CMD

C:\>cd TP3CMD

C:\TP3CMD>md América

C:\TP3CMD>md Ásia

C:\TP3CMD>md Europa

C:\TP3CMD>cd América

C:\TP3CMD\América>md Brasil

C:\TP3CMD\América>md Canada

C:\TP3CMD\América>md EUA

C:\TP3CMD\América>cd..

C:\TP3CMD>cd Ásia

C:\TP3CMD\Ásia>md China

C:\TP3CMD\Ásia>md India

C:\TP3CMD\Ásia>cd..

C:\TP3CMD>cd Europa

C:\TP3CMD\Europa>md Espanha

C:\TP3CMD\Europa>md França

C:\TP3CMD\Europa>md Portugal

C:\TP3CMD\Europa>cd..

C:\TP3CMD>|
```

Ex 12:

```
C:\TP3CMD>cd Europa\Portugal
C:\TP3CMD\Europa\Portugal>echo 10M > pop.txt
C:\TP3CMD\Europa\Portugal>cd..
C:\TP3CMD\Europa>cd..
C:\TP3CMD>cd Europa\Espanha
C:\TP3CMD\Europa\Espanha>echo 47M > pop.txt
C:\TP3CMD\Europa\Espanha>cd..
C:\TP3CMD\Europa>cd..
C:\TP3CMD>cd Europa\França
C:\TP3CMD\Europa\França>echo 68M > pop.txt
C:\TP3CMD\Europa\França>cd C:\
C:\>cd \TP3CMD\Europa\Portugal
C:\TP3CMD\Europa\Portugal>type pop.txt
10M
C:\TP3CMD\Europa\Portugal>cd..
C:\TP3CMD\Europa>cd Espanha
C:\TP3CMD\Europa\Espanha>type pop.txt
47M
C:\TP3CMD\Europa\Espanha>cd..
C:\TP3CMD\Europa>cd França
C:\TP3CMD\Europa\França>type pop.txt
68M
C:\TP3CMD\Europa\França>cd C:\
```

Ex 13:

```
C:\TP3CMD>copy C:\TP3CMD\Europa\Portugal\pop.txt C:\TP3CMD\América\Brasil
1 file(s) copied.

C:\TP3CMD>copy C:\TP3CMD\Europa\Portugal\pop.txt C:\TP3CMD\América\Canada
1 file(s) copied.

C:\TP3CMD>copy C:\TP3CMD\Europa\Portugal\pop.txt C:\TP3CMD\América\EUA
1 file(s) copied.

C:\TP3CMD>|
```

Ex 14:

```
C:\TP3CMD>cd América

C:\TP3CMD\América>dir
Volume in drive C is Acer
Volume Serial Number is 8CC7-BE2C

Directory of C:\TP3CMD\América

19/12/2022  22:30    <DIR>        .
19/12/2022  22:29    <DIR>        ..
19/12/2022  23:00    <DIR>        Brasil
19/12/2022  22:30    <DIR>        Canada
19/12/2022  22:30    <DIR>        EUA
               0 File(s)                0 bytes
               5 Dir(s)  186 249 297 920 bytes free

C:\TP3CMD\América>ren Canada Canadá

C:\TP3CMD\América>dir
Volume in drive C is Acer
Volume Serial Number is 8CC7-BE2C

Directory of C:\TP3CMD\América

19/12/2022  23:09    <DIR>        .
19/12/2022  22:29    <DIR>        ..
19/12/2022  23:00    <DIR>        Brasil
19/12/2022  23:00    <DIR>        Canadá
19/12/2022  22:30    <DIR>        EUA
               0 File(s)                0 bytes
               5 Dir(s)  186 249 203 712 bytes free
```

(renomear Canadá)

```

C:\TP3CMD\América\Canadá>cd ..

C:\TP3CMD\América>echo 250M > Canadá\pop.txt

C:\TP3CMD\América>cd Canadá

C:\TP3CMD\América\Canadá> type pop.txt
250M

C:\TP3CMD\América\Canadá>cd..

C:\TP3CMD\América> copy C:\TP3CMD\América\Canadá\pop.txt C:\TP3CMD\Ásia\China
1 file(s) copied.

C:\TP3CMD\América>cd..

C:\TP3CMD>cd Ásia

C:\TP3CMD\Ásia>cd China

C:\TP3CMD\Ásia\China>type pop.txt
250M

C:\TP3CMD\Ásia\China>|

```

Ex 15:

```

C:\TP3CMD>tree /f
Folder PATH listing for volume Acer
Volume serial number is 8CC7-BE2C
C:..
|_ América
|   |_ Brasil
|       pop.txt
|   |_ Canadá
|       pop.txt
|   |_ EUA
|       pop.txt
|_ Europa
|   |_ Espanha
|       pop.txt
|   |_ França
|       pop.txt
|   |_ Portugal
|       pop.txt
|_ Ásia
|   |_ China
|       pop.txt
|   |_ India

```

```
C:\TP3CMD>rd/s Ásia
Ásia, Are you sure (Y/N)? Y

C:\TP3CMD>tree/f
Folder PATH listing for volume Acer
Volume serial number is 8CC7-BE2C
C:.
|_ América
|   |_ Brasil
|       pop.txt
|   |_ Canadá
|       pop.txt
|   |_ EUA
|       pop.txt
|_ Europa
|   |_ Espanha
|       pop.txt
|   |_ França
|       pop.txt
|   |_ Portugal
|       pop.txt

C:\TP3CMD>rd/s TP3CMD
TP3CMD, Are you sure (Y/N)? Y
O sistema não conseguiu localizar o ficheiro especificado.

C:\TP3CMD>CD..

C:\>rd/s TP3CMD
TP3CMD, Are you sure (Y/N)? Y

C:\>|
```